



VNiVERSIDAD
D SALAMANCA

Fundamentos Prácticos de Cartografía Geológica

Introducción al estudio del terreno en Geología

Álvaro Lozano Murciego y André Filipe Sales Mendes

Universidad de Salamanca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I	Fundamentos	3
1	Introducción a la Cartografía Geológica	5
1.1	1. ¿Qué es un Mapa Geológico?	5
1.2	2. Orientación de Planos: Rumbo, Buzamiento y Dirección de Buzamiento	5
1.3	3. Tipos de Contactos Geológicos	6
1.4	4. La Ley de las “V” en Cartografía	6
1.5	5. Ejercicios de Autoevaluación	7
1.6	6. Futura Batería de Ejercicios Prácticos	7
II	Información	9
2	Acerca de	11
2.1	Cómo está hecho este libro	11
2.2	Sobre los autores	11
3	Créditos y licencias	13
3.1	Créditos del proyecto	13
3.2	Agradecimientos	13
3.3	Licencia del libro	13
3.4	Recursos externos	13
3.5	Código y herramientas	14
4	Cómo citar	15
4.1	Cita recomendada (APA 7.ª edición)	15
4.2	BibTeX	15
4.3	Autores	15
4.4	DOI	16
5	Bibliografía	17

Bienvenido al libro interactivo **Fundamentos Prácticos de Cartografía Geológica**.

Este recurso didáctico ha sido diseñado para estudiantes y profesionales de las Ciencias de la Tierra con el objetivo de facilitar el aprendizaje autónomo e interactivo de las técnicas de representación y análisis del terreno.

Estructura del Libro

El contenido está organizado de forma progresiva:

- **Fundamentos de Cartografía:** Conceptos clave como rumbo, buzamiento, dirección de buzamiento, y la interpretación de los diferentes tipos de contactos geológicos en el mapa.
- **Ejercicios Prácticos (Próximamente):** Batería de problemas resueltos y cuadernos interactivos de Python para la resolución automática de problemas estructurales de tres puntos y cortes geológicos.

Versión PDF (Imprimible)

Puedes descargar la versión completa en formato PDF para estudiar fuera de línea o imprimirla:

- [*Descargar PDF en Español*](#)
- [*Download PDF in English*](#)

Note

Este libro interactivo es un proyecto dinámico de la **Universidad de Salamanca (USAL)**.

Part I

Fundamentos

INTRODUCCIÓN A LA CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA

i Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, serás capaz de:

1. Comprender la importancia de la cartografía geológica en las ciencias de la Tierra.
2. Identificar y medir la orientación espacial de los planos geológicos (rumbo, dirección de buzamiento y buzamiento).
3. Interpretar la simbología básica en un mapa geológico.
4. Resolver problemas conceptuales sencillos sobre la disposición espacial del terreno.

1.1 1. ¿Qué es un Mapa Geológico?

Un **mapa geológico** es la representación bidimensional, a escala, de la distribución espacial de las diferentes unidades de roca (o sedimentos) que afloran en la superficie terrestre, así como de las estructuras geológicas que las afectan (pliegues, fallas, discordancias).

A diferencia de un mapa topográfico convencional, un mapa geológico proporciona una proyección de la **tercera dimensión** hacia el subsuelo mediante la interpretación de la geometría de los contactos.

1.2 2. Orientación de Planos: Rumbo, Buzamiento y Dirección de Buzamiento

Para caracterizar estructuralmente cualquier plano en geología (como un estrato de roca o una falla), se utilizan tres parámetros angulares medidos con la brújula de geólogo:

- **Rumbo (Dirección del estrato):** Ángulo horizontal entre el norte magnético y la línea de intersección del plano geológico con un plano horizontal virtual.
- **Buzamiento (Inclinación):** El ángulo de máxima pendiente medido verticalmente entre el plano horizontal y el plano geológico. Varía entre 0° (horizontal) y 90° (vertical).
- **Dirección de buzamiento (Sentido de inclinación):** Dirección de la proyección horizontal de la línea de máxima pendiente. Es siempre perpendicular al rumbo (90° a la derecha o izquierda).

1.2.1 Relación matemática del Buzamiento Aparente

Si medimos la inclinación en una dirección que no es perpendicular al rumbo, obtendremos un **buzamiento aparente** (α), el cual siempre es menor o igual que el **buzamiento real** (β). La relación matemática viene dada por:

$$\tan(\alpha) = \tan(\beta) \cdot \sin(\theta)$$

Donde:

- α es el buzamiento aparente.
- β es el buzamiento real.
- θ es el ángulo horizontal entre la dirección del rumbo y la dirección en la que se mide el buzamiento aparente.

1.3 3. Tipos de Contactos Geológicos

La relación geométrica entre diferentes unidades rocosas define el tipo de contacto. A continuación se esquematizan las relaciones de contactos más habituales:

Como muestra la Fig. 1.1, el diagrama queda versionado como imagen estática.

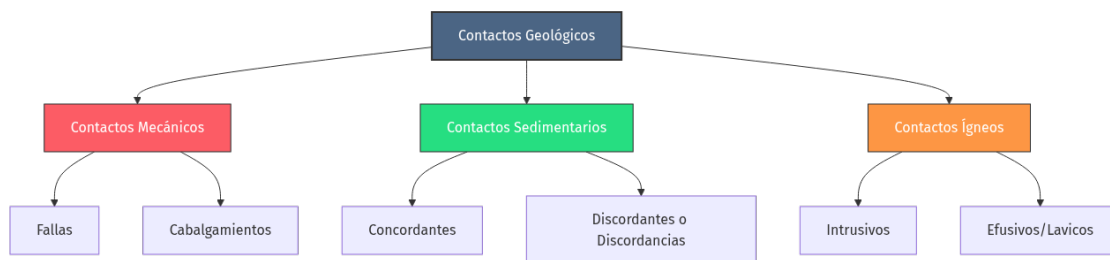


Figura1.1: Diagrama generado desde código.

1.4 4. La Ley de las “V” en Cartografía

Una de las reglas fundamentales para interpretar la disposición espacial de los estratos a partir de su traza en superficie es la **Ley de las V**:

Cuando un estrato inclinado cruza un valle topográfico, la traza de su contacto dibuja una forma de V cuya punta señala en la dirección del buzamiento del plano (salvo contadas excepciones donde la pendiente del valle es mayor que el buzamiento).

- **Estratos Horizontales:** Las trazas de los contactos son paralelas a las curvas de nivel topográficas.
- **Estratos Verticales:** Las trazas de los contactos se representan como líneas rectas sobre el mapa, ignorando por completo la topografía del terreno.

1.5 5. Ejercicios de Autoevaluación

i Pregunta conceptual: Buzamiento Aparente

Enunciado: Si un estrato tiene un buzamiento real de 30° en dirección Este, ¿cuál será su buzamiento aparente si lo observamos en un corte del terreno orientado exactamente en dirección Norte-Sur?

Solución: Dado que el rumbo del estrato es Norte-Sur (perpendicular a la dirección de buzamiento Este), la dirección de observación (Norte-Sur) es paralela al rumbo del estrato. El ángulo θ entre la dirección del rumbo y la dirección de observación es 0° .

Aplicando la fórmula: $\tan(\alpha) = \tan(30^\circ) \cdot \sin(0^\circ) = 0 \Rightarrow \alpha = 0^\circ$

Por lo tanto, en un plano de corte paralelo al rumbo, el estrato se observará completamente horizontal (buzamiento aparente de 0°).

1.6 6. Futura Batería de Ejercicios Prácticos

En las próximas actualizaciones de este libro interactivo, se incorporarán herramientas computacionales y cuadernos ejecutables de Python para resolver:

1. **Problema de los tres puntos:** Cálculo de la dirección y buzamiento de un plano a partir de tres cotas conocidas.
2. **Generación de Perfiles Geológicos:** Construcción automatizada de secciones transversales a partir del perfil topográfico y las trazas del mapa.
3. **Líneas de contorno estructural:** Trazado automático de contactos mediante interpolación espacial.

Part II

Información

ACERCA DE

Este libro es un recurso didáctico interactivo sobre **Fundamentos Prácticos de Cartografía Geológica**. Se ha desarrollado utilizando como base el material y la plantilla del curso **Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial** de la Universidad de Salamanca.

La información de cita, BibTeX, DOI y metadatos de Zenodo está reunida en la página *Cómo citar*.

2.1 Cómo está hecho este libro

Este sitio está escrito en archivos Markdown y notebooks de Jupyter, y se convierte a HTML y PDF usando herramientas del ecosistema *TeachBooks*, *Jupyter Book* y *MyST Markdown*.

Los archivos fuente están en un repositorio público de GitHub:

- https://github.com/elloza/teachbook_usal_template

La versión publicada del libro puede consultarse en:

- https://elloza.com/teachbook_usal_template/

2.2 Sobre los autores



Álvaro Lozano Murciego

Profesor Titular de Universidad, Informática y Automática

- Perfil USAL: <https://produccioncientifica.usal.es/investigadores/148041/detalle>

- ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0493-4471>



André Filipe Sales Mendes

Profesor Ayudante Doctor, Informática y Automática

- Perfil USAL: <https://produccioncientifica.usal.es/investigadores/147997/detalle?lang=en>
- ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0976-2784>

2.2.1 Institución

Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas, Universidad de Salamanca (USAL).

Las fotografías y los perfiles académicos proceden del portal de producción científica de la Universidad de Salamanca.

CRÉDITOS Y LICENCIAS

3.1 Créditos del proyecto

Este libro y la plantilla del curso se han construido con [TeachBooks](#), sobre el ecosistema de [Jupyter Book](#) y [MyST Markdown](#).

TeachBooks aporta documentación, componentes y patrones de trabajo que facilitan crear libros docentes abiertos, interactivos y reproducibles.

3.2 Agradecimientos

Agradecemos al proyecto [TeachBooks](#) y a la [Delft University of Technology \(TU Delft\)](#) su trabajo en el desarrollo de herramientas abiertas para libros educativos. La página de [créditos del manual de TeachBooks](#) sirve como referencia para reconocer de forma explícita las herramientas, comunidades y apoyos institucionales sobre los que se apoya este material.

TeachBooks, Jupyter Book y MyST Markdown se reconocen aquí como herramientas, documentación y comunidades técnicas sobre las que se apoya el proyecto. No forman parte de la autoría del libro ni de los metadatos de creación que se declaran en `CITATION.cff` y en Zenodo.

3.3 Licencia del libro

Este libro se distribuye bajo licencia [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Esto permite compartir y adaptar el material, siempre que se reconozca la autoría.

3.4 Recursos externos

Salvo indicación explícita en una página concreta, el contenido de este libro es de los autores del proyecto.

Si en alguna página se reutilizan recursos externos, deberán mencionarse allí mismo con su atribución y licencia correspondiente.

3.5 Código y herramientas

El proyecto hace uso de herramientas y bibliotecas externas, entre ellas:

- TeachBooks
- Jupyter Book
- MyST Markdown

Cada herramienta conserva su propia licencia.

CÓMO CITAR

DOI Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20449102>

Si utilizas este material, por favor cítalo de la siguiente manera.

4.1 Cita recomendada (APA 7.^a edición)

Lozano Murciego, Á., & Sales Mendes, A. F. (2026). *Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial*. Universidad de Salamanca. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20449102>

4.2 BibTeX

También puedes usar el archivo BibTeX descargable: `citation.bib`.

```
@book{lozano_murciego_elaboracion_2026,  
  author = {Lozano Murciego, Álvaro and Sales Mendes, André Filipe},  
  title = {Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de  
  ↪Inteligencia Artificial},  
  year = {2026},  
  publisher = {Universidad de Salamanca},  
  doi = {10.5281/zenodo.20449102},  
  url = {https://doi.org/10.5281/zenodo.20449102},  
  note = {Código fuente: https://github.com/elloza/teachbook_usal_template}  
}
```

4.3 Autores

- Álvaro Lozano Murciego, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0493-4471>
- André Filipe Sales Mendes, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0976-2784>

4.4 DOI

DOI definitivo de Zenodo para esta versión: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20449102>.

BIBLIOGRAFÍA